

서론

1. 프로젝트 목적 및 배경

4주차까지 배운 내용인 조건문과 반복문 및 배열에 대한 실습을 위해 진행함

2. 목표

3 X 3 배열의 Tic Tac Toe 2인용 게임을 만드는 것으로 목표로 함

요구 사항

1. 사용자 요구사항

- 1) 두 명의 사용자가 3X3 배열에 번갈아가며 O와 X를 놓기

2. 기능 요구 사항

- 1) 누구의 차례인지 출력
- 2) 좌표 입력 받기
- 3) 입력 받은 좌표 유효성 체크
- 4) 좌표에 O/X 놓기
- 5) 현재 보드판 출력
- 6) 빙고시 승자 출력 후 종료
- 7) 모든 칸이 찼으면 종료

설계 및 구현

1. 기능 별 구현 사항

1) 누구의 차례인지 출력

```
// 1. 누구 차례인지 출력
switch(k % 2){

    case 0:
        cout << k%2 + 1 << "번 유저(x)의 차례입니다 -> ";
        currentUser = 'X';
        break;
    case 1 :
        cout << k%2 + 1 << "번 유저(o)의 차례입니다 -> ";
        currentUser = 'O';
        break;
}
```

2) 좌표 입력 받기

```
// 2. 좌표 입력 받기
cout << "(x, y) 좌표를 입력하세요: ";
cin >> x >> y;
```

3) 입력 받은 좌표 유효성 체크

```
// 3. 입력받은 좌표의 유효성 체크
if (x >= numCell || y >= numCell) {
    cout << x << ", " << y << ": ";
    cout << " x와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다." << endl;
    continue;
}
if (board[x][y] != ' '){
    cout << x << ", " << y << ": 이미 돌이 차있습니다." << endl;
    continue;
}
```

4) 좌표에 O/X 놓기

```
// 4. 입력받은 좌표에 현재 유저의 돌 놓기
board[x][y] = currentUser;
```

5) 현재 보드판 출력

```
// 5. 현재 보드 판 출력
for ( int i = 0 ; i < numCell ; i++){
    cout << "---|---|---" << endl;
    for (int j = 0 ; j < numCell ; j++){
        cout << board[i][j];
        if(j == numCell-1){
            break;
        }
        cout << "  |";
    }
    cout << endl;
}
cout << "---|---|---" << endl;
k++;
```

6) 빙고시 승자 출력 후 종료

```
// 7. 승자 체크하기
bool isWin = false;
// 7.1. 가로/세로들 체크하기
for (int i = 0 ; i < numCell ; i++){
    if (board[i][0] == currentUser && board[i][1] == currentUser && board[i][2] == currentUser){
        cout << "가로에 모두 돌이 놓였습니다! ";
        isWin = true;
    }
    if (board[0][i] == currentUser && board[1][i] == currentUser && board[2][i] == currentUser){
        cout << "세로에 모두 돌이 놓였습니다! ";
        isWin = true;
    }
}
}
```

```
// 7.2. 대각선들 체크하기
if (board[0][0] == currentUser && board[1][1] == currentUser && board[2][2] == currentUser){
    cout << "왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다! ";
    isWin = true;
}
if (board[0][2] == currentUser && board[1][1] == currentUser && board[2][0] == currentUser){
    cout << "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다! ";
    isWin = true;
}

if(isWin == true){
    cout << k%2 +1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
    cout << "종료합니다" << endl;
    break;
}
}
```

7) 모든 칸이 찾으면 종료

```
// 6. 모든 칸이 다 찾는지 체크
int checked = 0 ;
for (int i = 0 ; i < numCell ; i++){
    for (int j = 0 ; j < numCell; j ++){
        if (board[i][j] == ' '){
            checked++;
        }
    }
}
if (checked == 0){
    cout << "모든 칸이 다 찾습니다. 종료합니다." << endl;
    break;
}
```

테스트

1. 테스트

1) O 와 X가 제대로 된 위치에 들어가는지 확인

```
2번 유저(o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1
---|---|---
  |   |X
---|---|---
  |O  |
---|---|---
```

2) 승리 표시가 되는지 확인

```
2번 유저(o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 1
---|---|---
X |O  |X
---|---|---
  |O  |X
---|---|---
  |O  |
---|---|---
세로에 모두 둘이 놓였습니다!: 1번 유저(o)의 승리입니다!
종료합니다
```

3) 다 찾을 때 종료가 되는지 확인

```
1번 유저(x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 1
---|---|---
X |X  |O
---|---|---
O |O  |X
---|---|---
X |O  |X
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다.
```

4) 이미 들어있는 칸에 넣었을 때 다시 넣으라는 결과가 나오는 지 확인

```

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1
---|---|---
|   |   |
---|---|---
|x  |   |
---|---|---
|   |   |
---|---|---
2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1
1, 1: 이미 돌이 차있습니다.
2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 

```

2. 기능 별 테스트 결과

1) 누구의 차례인지 출력

```

C:\cpp-26-2\project>C:\cpp-26-2\project\tic_tac_toe.exe
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 

```

```

2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 

```

2) 좌표 입력 받기

```

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2

```

3) 입력 받은 좌표 유효성 체크

```

---|---|---
|   |x  |
---|---|---
|o  |   |
---|---|---
|   |   |
---|---|---
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
0, 2: 이미 돌이 차있습니다.

```

4) 좌표에 O/X 놓기

5) 현재 보드판 출력

```

---|---|---
|   |X  |
---|---|---
|O  |   |
---|---|---
|   |   |
---|---|---

```

6) 빙고시 승자 출력 후 종료

```

---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
   |O  |X
---|---|---
   |O  |
---|---|---
세로에 모두 돌이 놓였습니다!: 1번 유저 (o)의 승리입니다!
종료합니다

```

7) 모든 칸이 찼으면 종료

```

---|---|---
X  |X  |O
---|---|---
O  |O  |X
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다.

```

3. 최종 테스트 스크린 샷

```

C:\cpp-26-2\project>C:\cpp-26-2\project\tic_tac_toe.exe
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
---|---|---
  |  |X
---|---|---
  |  |
---|---|---
  |  |
---|---|---
  |  |
---|---|---
2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1
---|---|---
  |  |X
---|---|---
  |o |
---|---|---
  |  |
---|---|---
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
0, 2: 이미 돌이 차있습니다.
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 0
---|---|---
X |  |X
---|---|---
  |o |
---|---|---
  |  |
---|---|---
2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 1
---|---|---
X |o |X
---|---|---
  |o |
---|---|---
  |  |
---|---|---

```

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 2

```
---|---|---
```

```
x | o | x
```

```
---|---|---
```

```
  | o | x
```

```
---|---|---
```

```
  |   |
```

```
---|---|---
```

2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 1

```
---|---|---
```

```
x | o | x
```

```
---|---|---
```

```
  | o | x
```

```
---|---|---
```

```
  | o |
```

```
---|---|---
```

세로에 모두 돌이 놓였습니다!: 1번 유저(o)의 승리입니다!

종료합니다

C:\cpp-26-2\project>C:\cpp-26-2\project\tic_tac_toe.exe

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 0

```
---|---|---
```

```
x |   |
```

```
---|---|---
```

```
  |   |
```

```
---|---|---
```

```
  |   |
```

```
---|---|---
```

2번 유저 (o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1

```
---|---|---
```

```
x |   |
```

```
---|---|---
```

```
  | o |
```

```
---|---|---
```

```
  |   |
```

```
---|---|---
```

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 2

---|---|---

X | |

---|---|---

| O |

---|---|---

| | X

---|---|---

2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2

---|---|---

X | | O

---|---|---

| O |

---|---|---

| | X

---|---|---

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 0

---|---|---

X | | O

---|---|---

X | O |

---|---|---

| | X

---|---|---

2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 1

---|---|---

X | O | O

---|---|---

X | O |

---|---|---

| | X

---|---|---

1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 1

---|---|---

X | O | O

---|---|---

X | O |

---|---|---

| X | X

---|---|---

2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 0

---|---|---

X | O | O

---|---|---

X | O |

---|---|---

O | X | X

---|---|---

오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 둘이 놓였습니다!: 1번 유저 (O)의 승리입니다!
종료합니다

결과 및 결론

Tic Tac Toe 게임을 구현하는 프로젝트 결과 지금까지 배운 for문, if문, while 문 등을 이용하여 구현을 할 수 있었다. 초반에 승리를 하는 경우에 모든 경우를 if문을 통해서 8가지 경우를 모두 구현하였으나 currentUser와의 비교가 아닌 칸에 들어간 것과 같은 것을 기준으로 하여 처음에 빈칸이어서 서로 같은 문자가 들어간 것으로 인식이 되었기에 실패를 하였다.

이번 프로젝트 결과 느낀 점은 공백의 경우에도 같을 수 있음을 좀 더 생각하고 구현을 해야함을 느꼈다.